

异常财务指标因子研究

证券分析师：曹春晓 A0230516080002
研究支持：文雨 A0230117100001
2018.12.12

主要内容

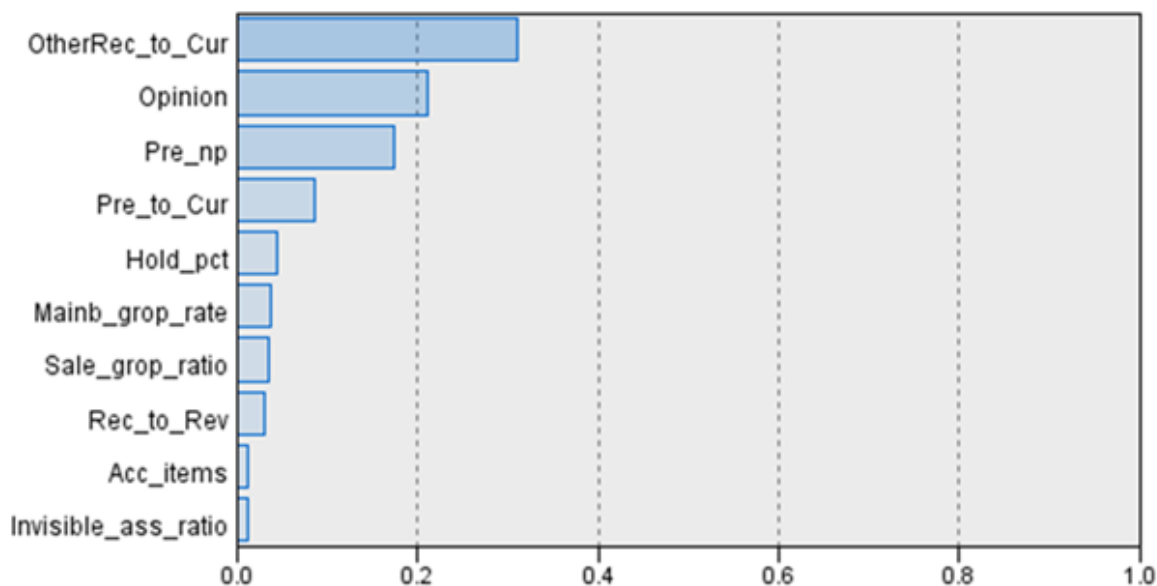
1. 异常财务指标与股票收益分析
2. 异常财务因子构建及检验分析
3. 异常财务因子的应用

1.1 财务指标异常是财务质量分析的重要突破口

■ 存货、应收账款、其他应收款、预付款项等指标是判别财务舞弊案件时需重点观察的指标。

- 在报告《数据挖掘在上市公司财务造假识别中的应用》中，我们提到了机器学习模型在判断上市公司财务造假中最重要的几个指标：审计师意见、前一个会计年度是否亏损、其他应收款占流动资产比例、销售毛利率、预付款项占流动资产比例、应收账款占流动资产比例等。

财务造假预测模型（CHAID算法）变量重要程度



资料来源：申万宏源研究

1.2 基本面财务指标与企业未来盈余

- **汪荣飞等（2018）从企业财务指标的异常增长维度，分析了六组基本面指标对未来盈余变化的影响，发现六组指标均能够有效预测未来盈余。**

六组基本面财务指标及其选取原因

指标	选取原因
异常存货	异常存货增长通常是不利信号，会对未来盈余造成负面影响。这可能是公司的产品销售遇到障碍，导致存货积压；也可能是管理层有向上盈余操纵的动机，再者，管理层的成本控制出现问题。
异常应收款	与异常存货类似，异常应收款增长也通常是不利信号。应收款的异常增长可能是公司在供应链中的地位下降，或是管理层通过虚构交易等方式确认销售收入和利润，以应收款的增加作为粉饰财务报表的手段。
异常其他应收款	异常其他应收款增长通常是不利信号。一方面，异常其他应收款是大股东主要的利益输送途径（Jiang等，2010）。另一方面，其他应收款的异常增加也可能是管理层向上盈余操纵的手段之一，公司虚高、甚至实际不存在的资产，都可能通过其他应收款反映在财务报表中。
异常预收款	异常预收款增长通常是有利信号。一方面，预收账款的异常增长可能预示着公司在供应链中的话语权上升；另一方面，预收账款的异常增长可能是管理层向下盈余操纵的手段，公司延迟将销售收入确认到利润表，转而将其放在预收款作为下一期的盈余储备（刘媛媛和刘斌，2012）。
异常销售管理费用	异常销售管理费用增长通常是不利信号。销售管理费用成本黏性较高，一旦增加，在未来就很难减少（Anderson等，2003；Chen等，2012）。此外销售费用的异常增长可能是费用控制能力下降。
异常毛利率	异常毛利润增长通常是有利信号。毛利润增长大于销售增长，说明毛利率在提升，这可能是由于公司产品的市场竞争力提高了，也可能是由于公司成本控制的改进。

资料来源 《基本面分析在中国A股市场有用吗？——来自季度财务报表的证据》.汪荣飞, 张然.《金融学季刊》2018(01)

1.3.1 异常存货、异常应收款、异常其他应收款

■ 我们参考汪荣飞等（2018）方法，构造如下正常增长乘数，以及异常指标：

- 正常增长乘数 = (最新季度销售商品、提供劳务收到的现金) / (去年同期销售商品、提供劳务收到的现金)

- 异常存货 =
$$\frac{\text{当前季度末存货} - \text{去年同期存货} \times \text{正常增长乘数}}{\text{当前季度末总资产}} \times (-1)$$

- 异常应收款 =

$$\frac{(\text{当前季度应收账款} + \text{预付款项}) - (\text{去年同期应收账款} + \text{预付款项}) \times \text{正常增长乘数}}{\text{当前季度末总资产}} \times (-1)$$

- 异常其他应收款 =
$$\frac{\text{当前季度其他应收款} - \text{去年同期其他应收款} \times \text{正常增长乘数}}{\text{当前季度末总资产}} \times (-1)$$

1.3.2 异常预收款、异常销售管理费用、异常毛利润

- 异常预收款 =
$$\frac{\text{当前季度预收款项} - \text{去年同期预收款项} \times \text{正常增长乘数}}{\text{当前季度末总资产}}$$
- 异常销售管理费用 =
$$\frac{(\text{当前季度销售费用} + \text{管理费用}) - (\text{去年同期销售费用} + \text{管理费用}) \times \text{正常增长乘数}}{\text{当前季度末总资产}} \times (-1)$$
- 异常毛利润 =
$$\frac{\text{当前季度毛利润} - \text{去年同期毛利润} \times \text{正常增长乘数}}{\text{当前季度末总资产}}$$

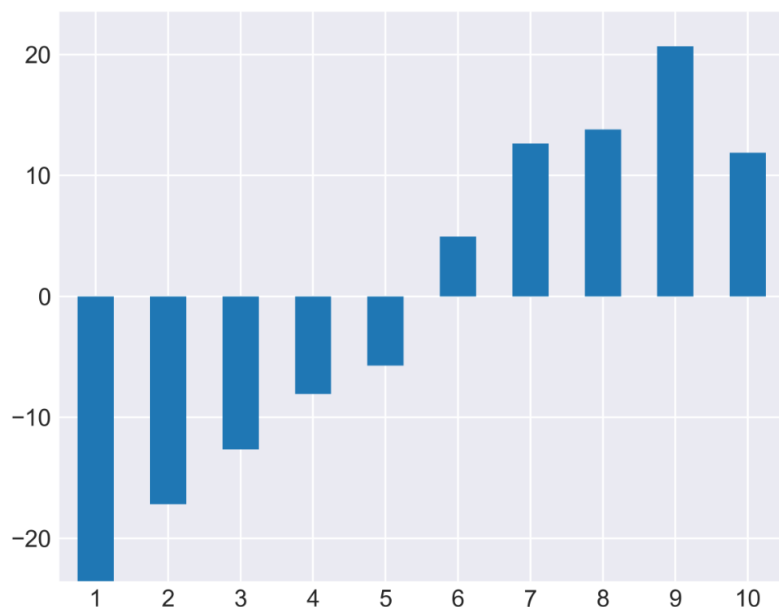
1.4 基础财务指标单因子检验

- 上述六个财务指标均采用季度数据构建，且均采用同比数据，能够消除季节性影响，为不同公司间可比，使用统一更新频率（5月1日、9月1日、11月1日更新新数据，不含年报数据）。
- 在进一步研究之前，我们先对每个财务指标进行单因子检验，在全部A股中剔除金融行业股票，将股票按照各个异常因子值分为十组，各组内等权计算十分组表现，以及其IC、IR等指标，所有指标均经过市值行业中性化调整。

1.5.1 异常存货因子单调性较为理想

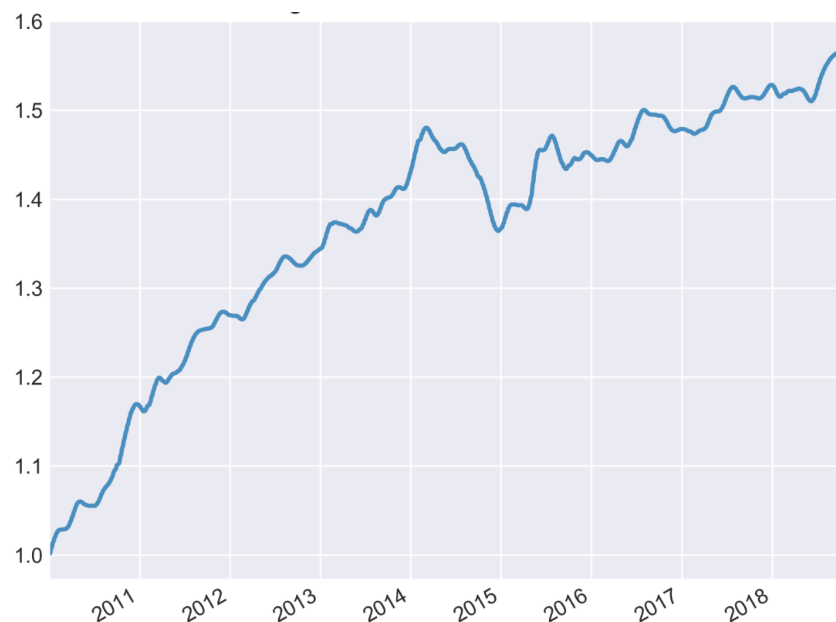
- 异常存货因子在样本空间下的区分能力较好，IC均值为1.36%，IC_IR为0.50，多空组合年化收益率约为4.97%，分组单调性较为理想。

异常存货因子分组单调性较佳



资料来源：申万宏源研究

异常存货因子多空收益率

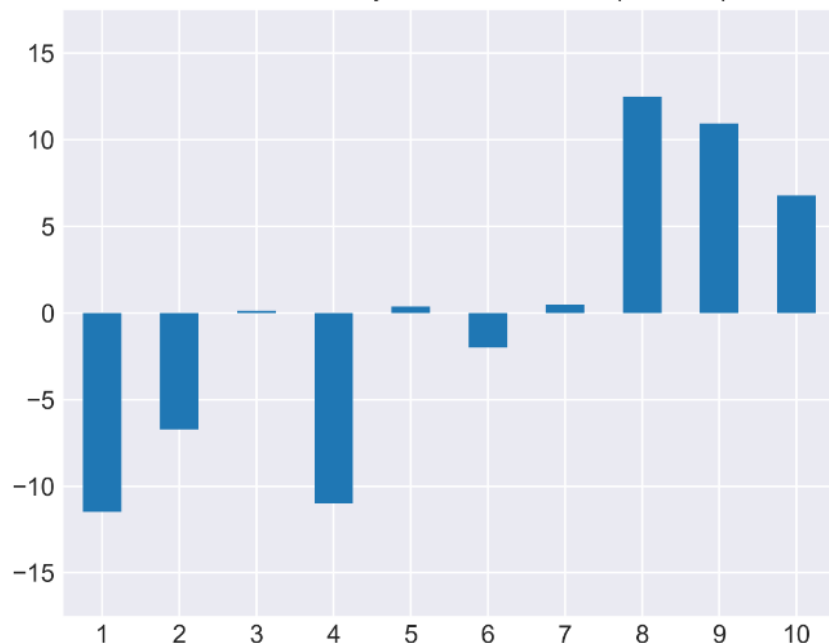


资料来源：申万宏源研究

1.5.2 异常应收款因子区分能力较为一般

- 异常应收款因子在样本空间下的区分能力一般，IC均值0.85%，ICIR为0.32，多空组合年化收益率约为2.30%，十分组间整体单调性一般，但多头部分和空头部分组合间分化明显。

异常应收款因子分组单调性



资料来源：申万宏源研究

异常应收款因子多空收益率

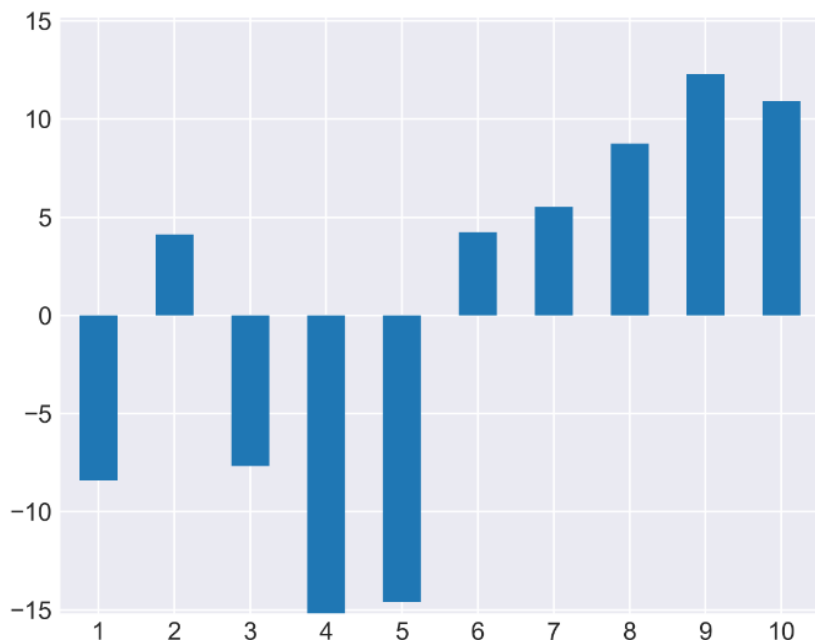


资料来源：申万宏源研究

1.5.3 异常其他应收款因子区分能力较为一般

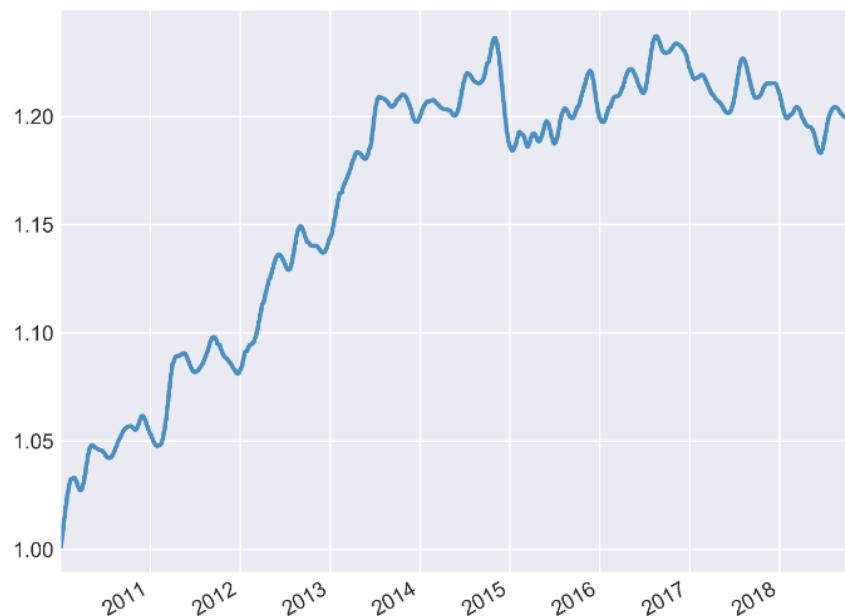
- 异常其他应收款因子在样本空间下的区分能力一般，IC均值0.68%，ICIR为0.28，多空组合年化收益率为1.77%，十分组间单调性欠佳。

异常其他应收款因子分组单调性



资料来源：申万宏源研究

异常其他应收款因子多空收益率

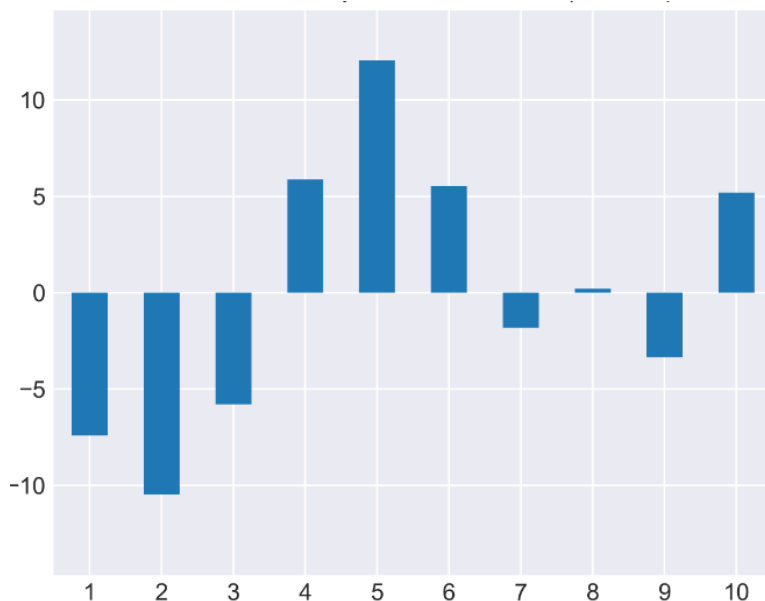


资料来源：申万宏源研究

1.5.4 异常预付款项因子区分能力较弱

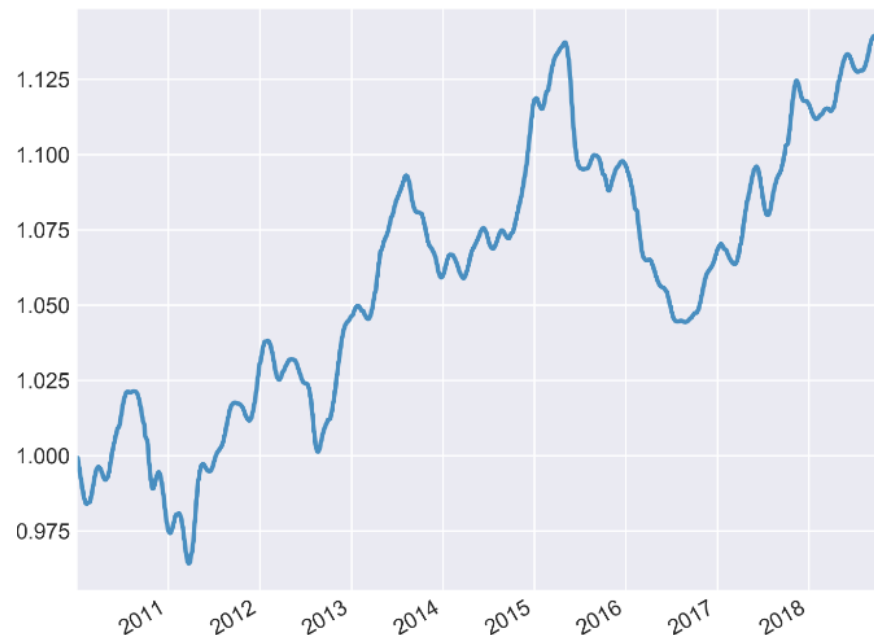
- 异常预付款项因子在样本空间下的区分能力一般，IC均值0.40%，ICIR为0.16。

异常预付款项因子分组单调性



资料来源：申万宏源研究

异常预付款项因子多空收益率

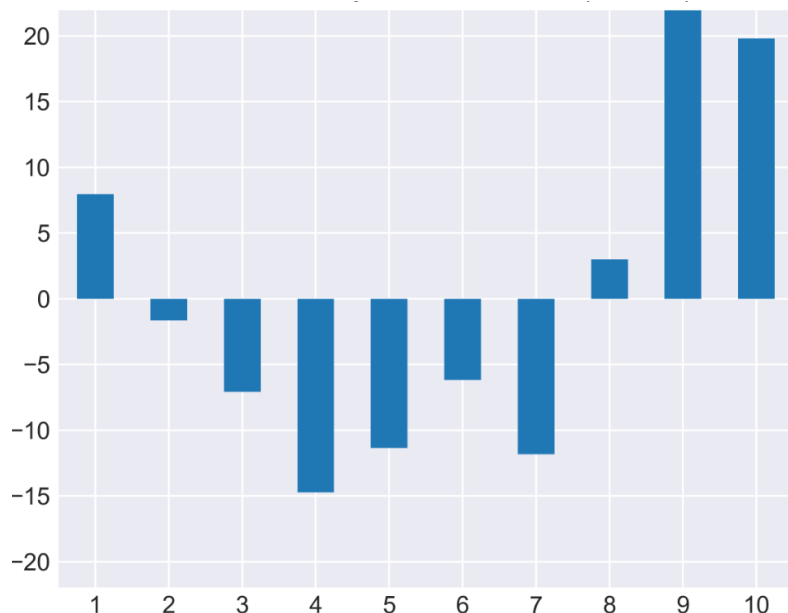


资料来源：申万宏源研究

1.5.5 异常销售管理费用因子区分能力相对一般

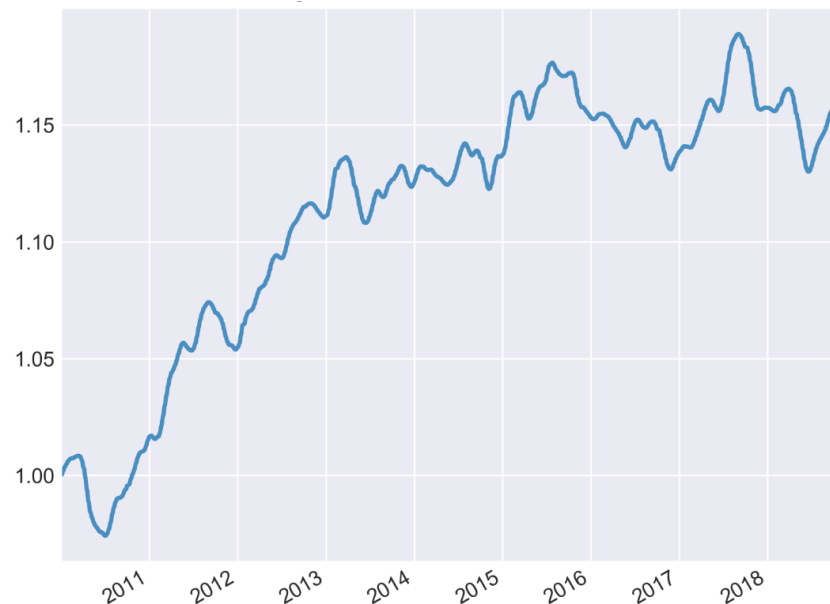
- 异常销售管理费用因子在样本空间下的区分能力相对一般，IC均值0.76%，ICIR为0.30。

异常销售管理费用因子分组单调性



资料来源：申万宏源研究

异常销售管理费用因子多空收益率

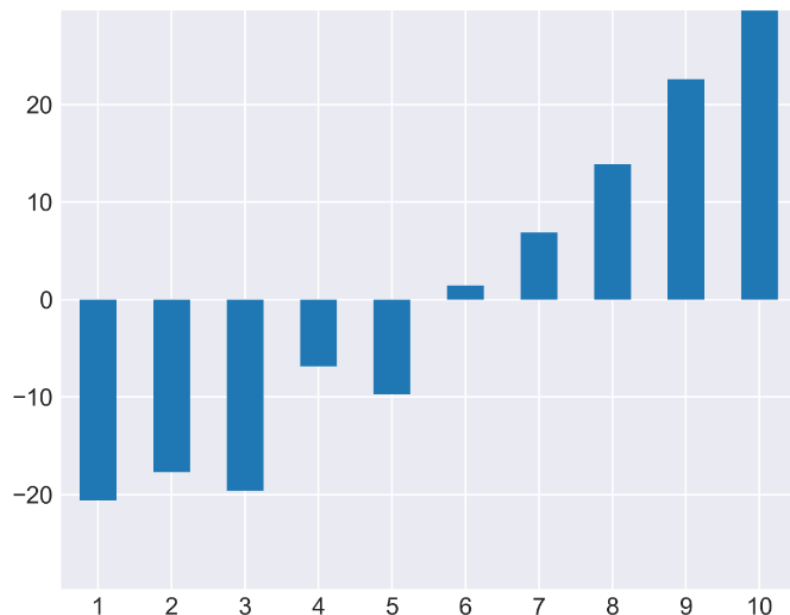


资料来源：申万宏源研究

1.5.6 异常毛利润因子具有较好的区分能力

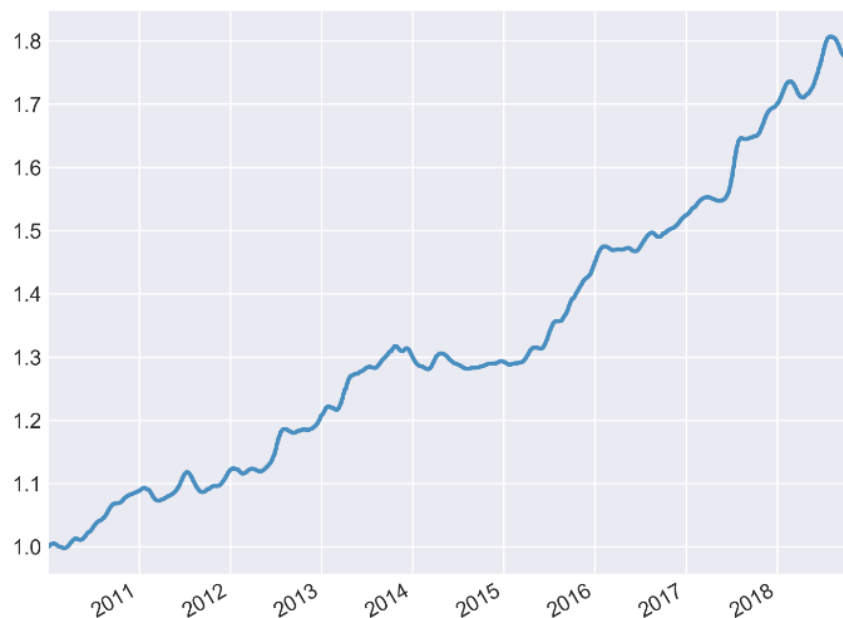
- 异常毛利润因子在样本空间下6个因子中的区分能力最好，IC均值1.59%，ICIR为0.54，多空组合年化收益率为6.85%，信息比率1.88。

异常毛利润因子分组单调性



资料来源：申万宏源研究

异常毛利润因子多空收益率



资料来源：申万宏源研究

1.6 六个异常财务指标对比分析

- 从各因子检验结果来看，异常存货、异常应收款、异常毛利润等因子具有较好的区分能力，异常其他应收款、异常预付款项、异常销售管理费用等因子则表现相对一般。
 - 从各因子方向来看，与预期相符合，存货、应收款、其他应收款以及销售管理费用的异常增长（增速高于主营业务现金流增速），不利于公司未来表现，而预付款项、毛利润的大幅增长，则具有一定的相对收益。

六个基本面财务指标单因子检验结果对比

因子名称	IC	IC_IR	正显著率	负显著率	多空组合 年化收益率	多空组合 年化波动率	多空组合 信息比率	多空组合 最大回撤
异常存货	1.36%	0.50	11.36%	1.21%	4.97%	3.50%	1.42	-7.17%
异常应收款	0.85%	0.32	5.92%	1.16%	2.30%	2.80%	0.82	-4.20%
异常其他应收款	0.68%	0.28	7.41%	0.61%	1.77%	2.95%	0.60	-4.31%
异常预付款项	0.40%	0.16	4.10%	2.24%	2.61%	2.85%	0.91	-3.79%
异常销售管理费用	0.76%	0.30	6.24%	1.30%	0.82%	2.81%	0.29	-4.99%
异常毛利率	1.59%	0.54	14.58%	2.52%	6.85%	3.64%	1.88	-2.83%

资料来源：申万宏源研究

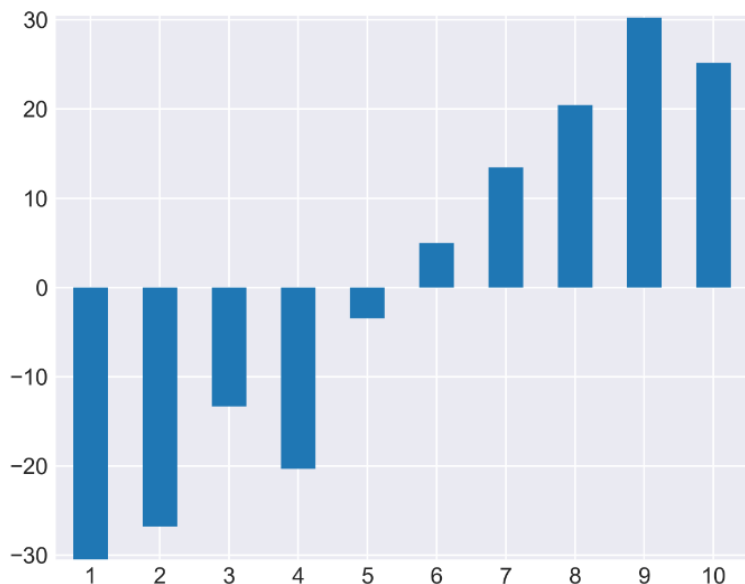
主要内容

1. 异常财务指标与股票收益分析
2. 异常财务因子构建及检验分析
3. 异常财务因子的应用

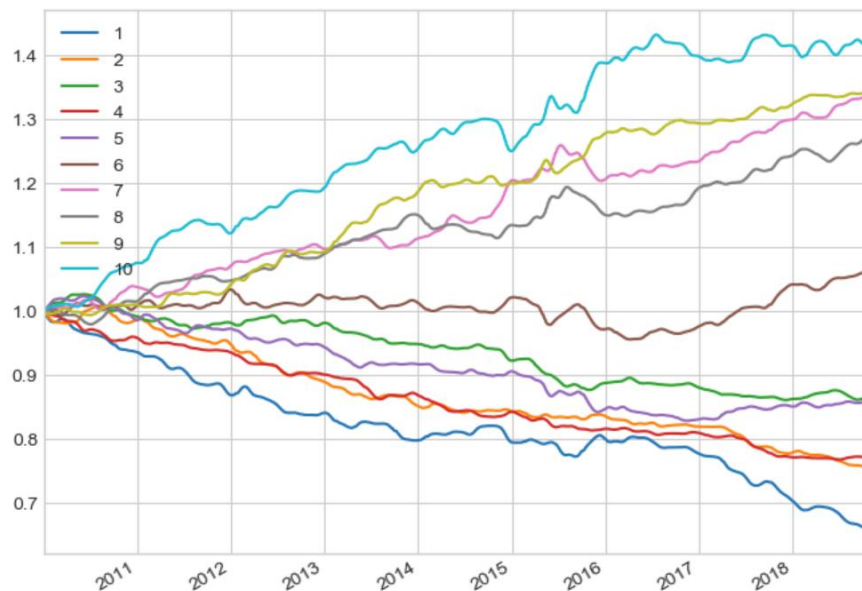
2.1 异常财务因子构造及检验

- 上述6个因子中，虽然异常存货、异常毛利润等因子区分能力较佳，但其IC均值也不足2%，将6个指标分别进行截面上标准化后加总求和，得到一个汇总的新因子：异常财务因子。
 - 异常财务因子在样本空间下的区分能力和分组单调性明显增强。

异常财务因子分组单调性有明显提升



异常财务因子分组对冲净值曲线

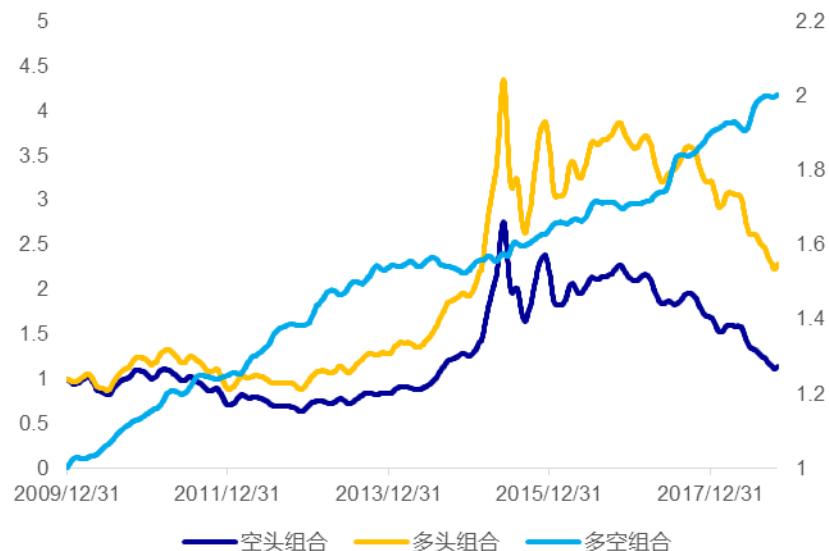


2.2 异常财务因子表现较为出色

- 合成的异常财务因子表现出色，在全市场非金融股票中，经市值行业中性化调整后的因子IC均值约为2.35%，年化ICIR为2.63。

- 多空组合表现较为稳定，年化收益率约为8.37%，最大回撤2.85%，信息比率为2.47。

异常财务因子多空组合净值曲线



异常财务因子十分组测试结果

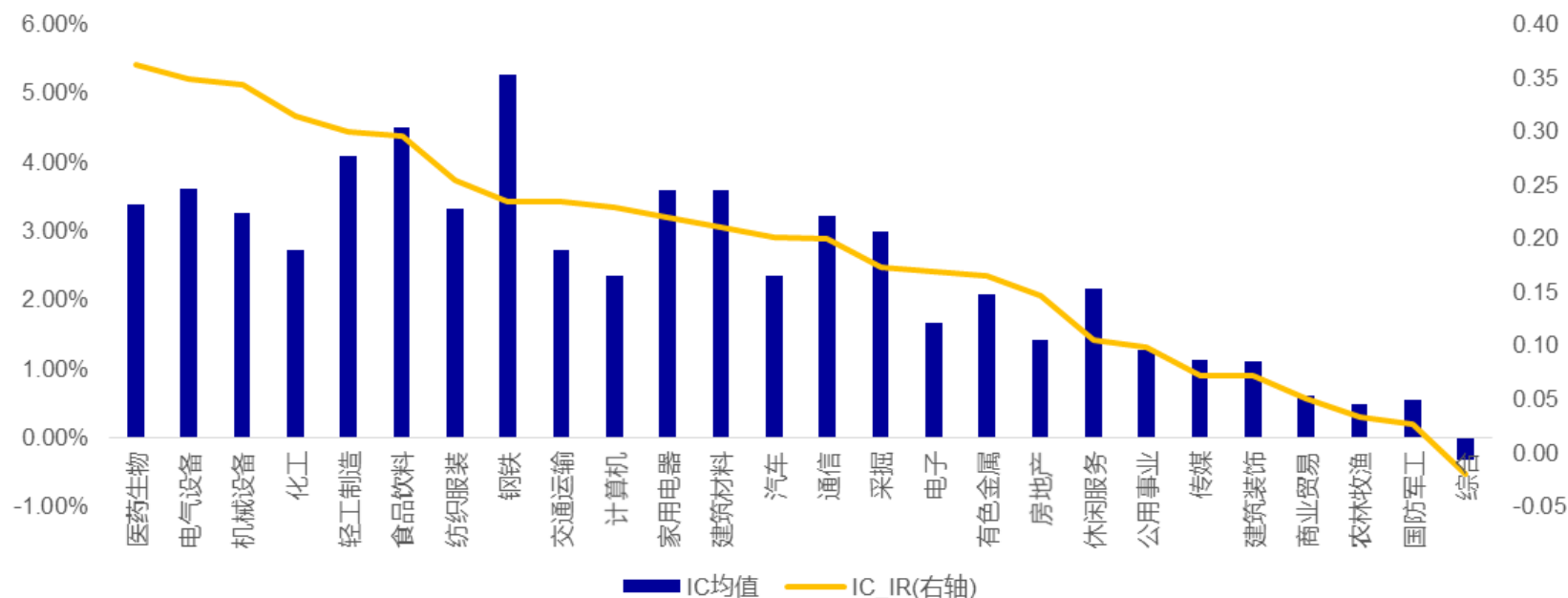
	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	1.53%	3.74%	5.11%	3.82%	5.64%	7.94%	10.08%	9.54%	10.22%	10.08%	3.23%	8.37%
年化波动率	29.17%	27.69%	27.69%	27.18%	26.52%	26.25%	26.35%	27.63%	27.48%	29.06%	1.07%	3.39%
累计收益率	13.92%	37.05%	53.39%	38.00%	60.18%	92.69%	128.17%	118.73%	130.60%	128.22%	31.37%	99.41%
信息比率	0.05	0.13	0.18	0.14	0.21	0.30	0.38	0.35	0.37	0.35	3.01	2.47
最大回撤	-59.61%	-54.83%	-53.50%	-52.44%	-51.47%	-44.84%	-45.31%	-46.24%	-44.21%	-48.81%	-0.63%	-2.86%

资料来源：申万宏源研究

2.3 异常财务因子在多数行业中均有较好的表现

- 分行业来看，异常财务因子在大多数行业中IC均值大于2%，其中医药生物、电气设备、机械设备等行业中IC_IR较高，分别为0.36、0.35、0.34，综合、国防军工等行业内表现最弱。

异常财务因子在各个申万一级行业中预测能力

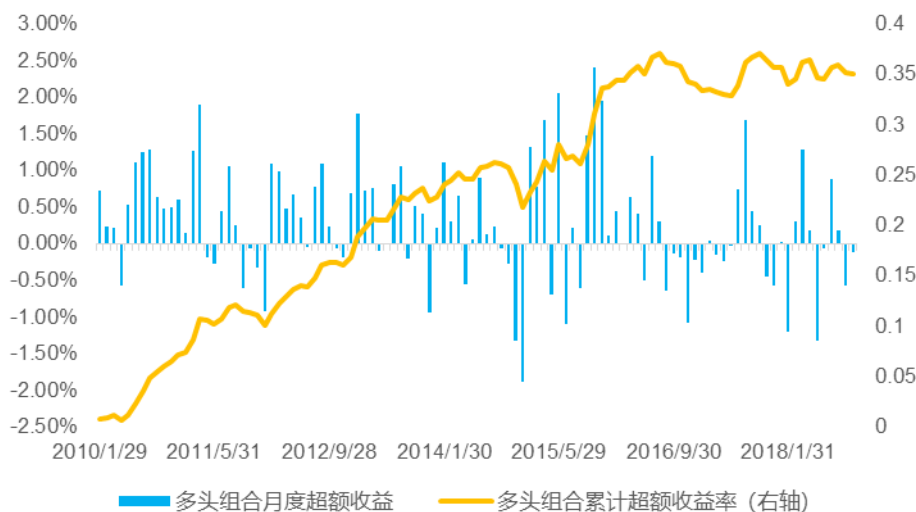


资料来源：申万宏源研究

2.4 异常财务因子多空组合收益分解

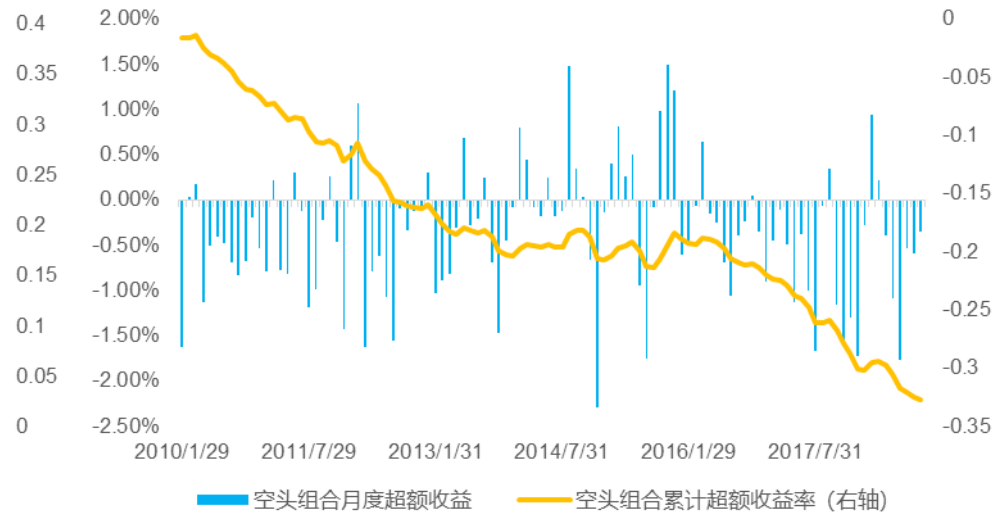
- 从多空收益分解情况来看，异常财务因子的空头组合收益相对较为稳定，其多头组合历史表现也较为出色，但自2017年以来表现趋弱。

异常财务因子多头组合收益



资料来源：申万宏源研究

异常财务因子空头组合收益

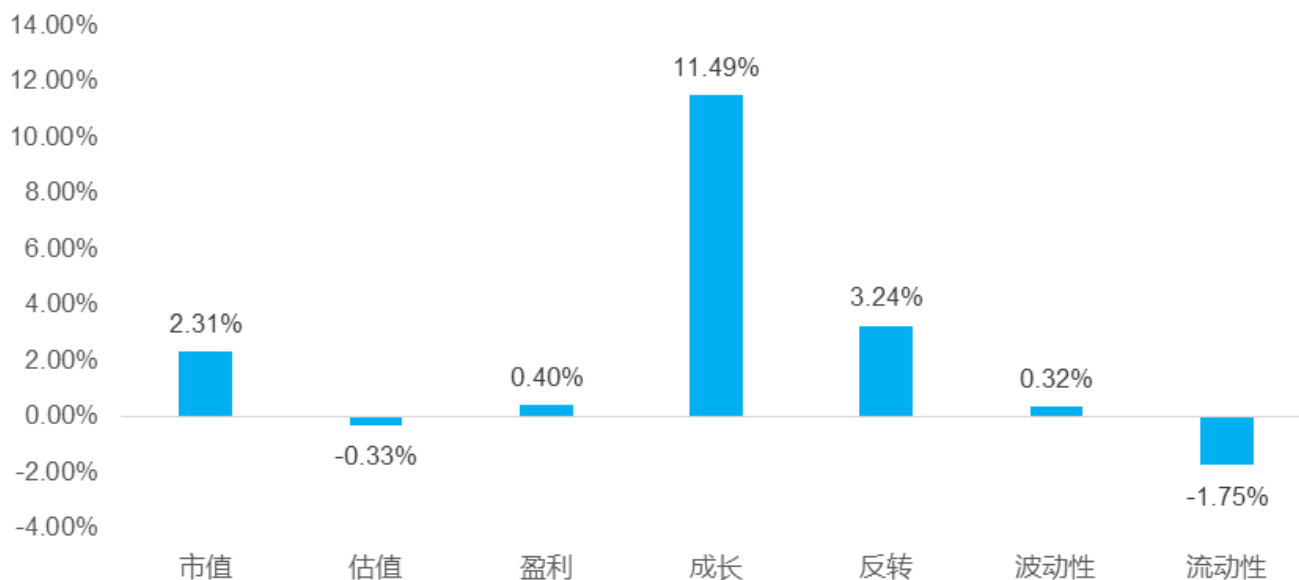


资料来源：申万宏源研究

2.5 异常财务因子与传统因子相关性均较低

- 异常财务因子类似同比类因子，从与传统因子相关性来看，其与成长因子（单季度净利润同比增速）相关系数不到0.12，与其余主要因子相关系数绝对值均低于0.04。

异常财务因子与主要风格因子的相关性均较低



资料来源：申万宏源研究

主要内容

1. 异常财务指标与股票收益分析
2. 异常财务因子构建及检验分析
3. 异常财务因子的应用

3.1 异常财务因子应用：多头组合贡献超额收益

- 由于异常财务因子与传统大类因子间相关性较低，我们将其与市值、估值、盈利、成长、反转、流动性、波动性等因子一起构建中证500增强组合。
- 样本空间选择全部A股中上市满6个月且非ST、*ST股，按月频调仓；
- 所有因子统一进行标准化、中性化、正交化处理，各因子按照最大化复合IC_IR加权汇总作为股票预期收益，严格控制组合市值因子暴露和行业因子暴露与基准指数保持一致，个股偏离幅度控制在0.5%以内。
- 作为对比，分别构建包含异常财务因子和不含异常财务因子的增强组合。

增强组合因子列表

大类风格	因子名称	计算方法
规模	fInmv	总市值取对数
估值	fBP_LF	最近报告期净资产/总市值
	fEP_TTM	净利润TTM/总市值
盈利	fROE_TTM	扣非净利润TTM/归母股东权益
	fROA_TTM	净利润TTM/总资产
成长	fNPP_G	单季度归母净利润同比增长率
	fSales_G	单季度营业收入同比增长率
反转	fRev20	最近20日股票收益率
	fRev60	最近60日股票收益率
波动性	fVol60	最近60日股票波动率
	fVol_CAPM	CAPM特质波动率
流动性	fLiq20	最近20日日均换手率取对数
	fLiq60	最近60日日均换手率取对数
其他	fFARTIO	异常财务因子

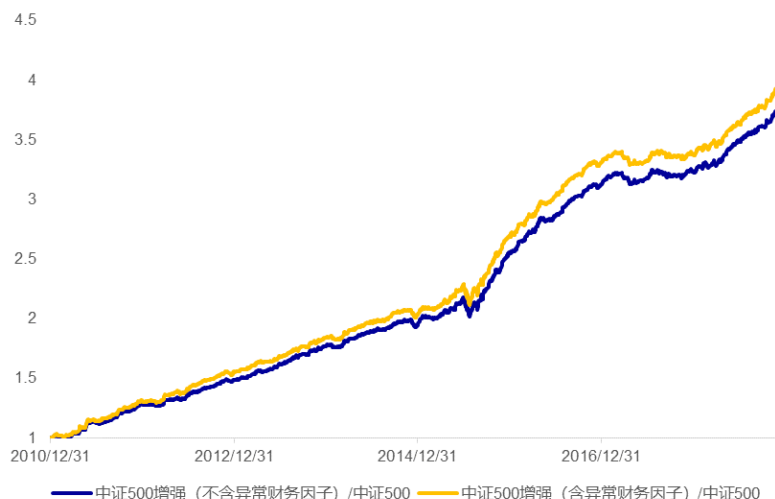
资料来源：申万宏源研究

3.1 异常财务因子应用：多头组合贡献超额收益

■ 添加异常财务因子组合具有一定增强效果，年化收益小幅提升，波动小幅下降。

- 对比添加异常财务因子前后的增强组合，年化超额收益由18.07%提升至18.82%，对冲组合年化波动率由5.23%小幅下降至5.21%，信息比率由3.45提升至3.61。
- 从分年度表现来看，添加异常财务因子的增强组合除2013年和2017年小幅跑输原组合外，其余年份均能较原始组合有一定提升。

添加异常财务因子后，增强效果小幅提升



资料来源：申万宏源研究

异常财务因子组合多数年份跑赢原组合

年份	中证500 增强1	中证500 增强2	中证500	中证500 增强1超额	中证500 增强2超额
2011年	-14.86%	-13.33%	-33.83%	18.96%	20.49%
2012年	15.81%	18.88%	0.28%	15.53%	18.61%
2013年	39.16%	38.48%	16.89%	22.27%	21.59%
2014年	54.04%	54.29%	39.01%	15.03%	15.29%
2015年	86.56%	89.01%	43.12%	43.45%	45.90%
2016年	0.72%	0.94%	-17.78%	18.50%	18.72%
2017年	3.08%	1.79%	-0.20%	3.29%	2.00%
2018年 (截至12月11日)	-18.64%	-18.14%	-29.98%	11.34%	11.84%

资料来源：申万宏源研究

3.2 异常财务因子应用：空头组合警惕财务风险

- 如前所述，异常财务因子构建来自于6个重要的财务指标，而这些财务指标通常是判别财务质量的重要依据。
 - 我们对每个季度异常财务因子标准化得分小于两倍标准差的股票，建议谨慎对待，这些公司可能存在存货、应收账款、其他应收款等异常激增的情况。

得分小于两倍标准差股票组合市场表现



资料来源：申万宏源研究，注：对得分小于两倍标准差股票分别构建等权重和市值加权组合，两组合均明显跑输全市场指数。

4 总结

- **存货、应收账款、其他应收款、预付款项等指标是判别财务舞弊案件需重点观察的指标。**
 - 结合基础财务指标我们构建了六个异常财务因子并做单因子检验，发现异常存货因子、异常毛利润因子具有较好的区分能力，6个因子方向均与预期相符合，存货、应收款、其他应收款以及销售管理费用的异常增长不利于公司未来表现。
- **我们将6个指标分别进行截面上标准化后加总求和，得到一个汇总的新因子：异常财务因子。**
 - 合成的异常财务因子表现出色，在全市场非金融股票中，经市值行业中性化调整后的因子IC均值约为2.35%，年化ICIR为2.63。多空组合年化收益率约为8.37%，最大回撤2.85%，信息比率为2.47。异常财务因子与传统因子相关性均较低。
- **添加了异常财务因子的中证500增强组合具有一定增强效果。年化超额收益由18.07%提升至18.82%，对冲组合年化波动率由5.23%小幅下降至5.21%，信息比率由3.45提升至3.61。**
- **此外，我们对每个季度异常财务因子标准化得分小于两倍标准差的股票，建议谨慎对待，这些公司可能存在存货、应收账款、其他应收款等异常激增等情况。**

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	13816876958	chentao1@swsresearch.com
华南	陈雪红	021-23297530	13917267648	chenxuehong@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	13681212498	lidan4@swsresearch.com
海外	胡馨文	021-23297753	18321619247	huxinwen@swsresearch.com

投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)：相对强于市场表现20%以上；

增持 (outperform)：相对强于市场表现5% ~ 20%；

中性 (Neutral)：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；

减持 (underperform)：相对弱于市场表现5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (overweight)：行业超越整体市场表现；

中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；

看淡 (underweight)：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

曹春晓

caocx@swsresearch.com

文雨

wenyu@swsresearch.com